CUET PG

# DAILY CLASS NOTES

## Computer Science

### Operating System

### Lecture – 02

### Process State Diagram and Various Schedulers



# Process State Diagram and Various Schedulers

**Process State Diagram and Various Schedulers**
**Content:**

1. Process Concept
2. Process States
3. Process State Diagram
4. Process Control Block (PCB)
5. Scheduling Definition
6. Goals of Scheduling
7. Types of Scheduling
8. Inter-Process Communication (IPC)

## Process Concept

- The operating system executes various programs, mainly divided into two systems:
  - **Batch System:** Executes jobs
  - **Time-Shared System:** Executes user programs or tasks
- The terms "job" and "process" are often used interchangeably.
- **Process** means a program in execution.
- Execution of a process is always sequential, i.e., one instruction after another.

## Components of a Process

A process consists of:

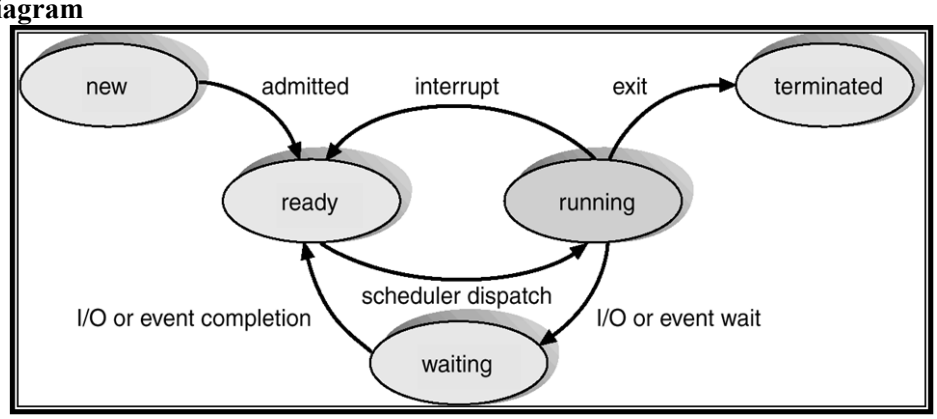
1. **Program Counter:** holds the address of the next instruction to execute.
2. **Stack:** stores temporary data such as function parameters, return addresses, etc.
3. **Data Section:** holds global variables and data used by the program.

## Process States

When a process executes, its state changes continuously.
Different states are:

1. **New:** The process is being created.
2. **Running:** Instructions are currently being executed.
3. **Waiting:** The process is waiting for an event (like I/O completion).
4. **Ready:** The process is waiting for CPU allocation.
5. **Terminated:** The process has completed execution.

## Process State Diagram



The **Process State Transition Diagram** includes these transitions:

| From State | To State | Reason for Transition |
|---|---|---|
| New | Ready | Process is admitted |
| Ready | Running | Scheduler dispatches the process |
| Running | Waiting | Process requests, I/O, or waits for an event |
| Waiting | Ready | I/O or event completes |
| Running | Ready | Process is interrupted |
| Running | Terminated | Process exits or finishes execution |

**Process Control Block (PCB)**

- When a process is created, the OS maintains a **data structure** for it, known as the **Process Control Block (PCB).**
- The PCB stores all necessary information about a process, including:

**Information Stored in PCB**

| Information Type | Description |
|---|---|
| Process State | Current state of the process (new, ready, etc.) |
| Program Counter (PC) | Address of next instruction to execute |
| CPU Registers | Register contents when switching processes |
| CPU Scheduling Info | Priority, scheduling queues, etc. |
| Memory Management Info | Memory allocation details |
| Accounting Info | CPU usage, job number, etc. |
| I/O Status Info | List of I/O devices allocated |

**Detailed PCB Fields**

| Field | Description |
|---|---|
| Process ID (Unique) | Unique identifier for each process |
| Process Name | Name of the process |
| Executable File Name | File that contains the program code |
| Saved Registers | Register data saved during context switching |
| Program Counter (PC) | Address of next instruction |
| Stack Pointer (SP) | Points to the top of the process stack |
| Processor Status Word (PSW) | Status flags and mode info |
| Memory Management Info | Page tables, limits, etc. |
| Status of Open Files | Information about open files |
| Status of Assigned Devices | Devices assigned to process |
| Accounting Info | CPU and resource usage stats |
| Pointer to Previous PCB | Link to the previous PCB in the queue |
| Pointer to Next PCB | Link to next PCB in queue |

**Scheduling**

**Definition:**

- Scheduling defines the set of policies and mechanisms that decide the order of execution of jobs/processes.

**Goals of Scheduling:**

1. Optimize system resource utilization.
2. Ensure priority to more critical processes.
3. Provide fairness among all processes waiting for execution.

**Types of Scheduling**

**1. Long-Term Scheduler (Job Scheduler)**

- Decides which processes should be brought into the ready queue.
- Works when a process changes from New → Ready.
- Maintains a proper mix of I/O-bound and CPU-bound jobs.
- Invoked infrequently (seconds or minutes).
- Controls the degree of multiprogramming (number of processes in memory).

**2. Medium-Term Scheduler**

- Manages swapped-out processes.
- Works when a process changes from Suspend → Resume.
- Helps in reducing the load on the main memory.

**3. Short-Term Scheduler (CPU Scheduler)**

- Selects which process will execute next and allocates CPU.
- Works when the process changes from Ready → Running.
- Invoked very frequently (in milliseconds).
- Must be fast because it runs often.

**Comparison Table**

| Scheduler Type | Frequency | Works On | Function |
|---|---|---|---|
| Long-Term | Infrequent (seconds/minutes) | New → Ready | Controls the degree of multiprogramming |
| Medium-Term | Occasional | Suspend ↔ Resume | Handles swapped-out processes |
| Short-Term | Frequent (milliseconds) | Ready ↔ Running | Allocates CPU to process |

**Inter-Process Communication (IPC)**

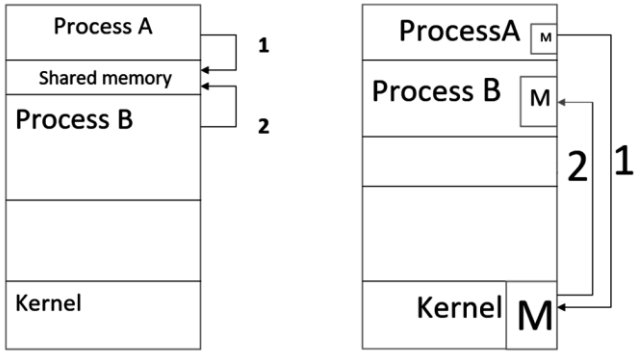
**Definition:**

- IPC allows processes running concurrently to exchange data and messages.

**Two main methods:**

**1. Message Passing**

**2. Shared Memory**




**1. Shared Memory**

- A shared variable or memory region is used by multiple processes.
- Processes communicate by reading and writing to this shared area.
- The programmer decides how to use and control shared data access.
- It is faster but requires synchronization to avoid conflicts.

**2. Message Passing**

- No shared variables are used.
- Processes communicate by sending and receiving messages.
- **Steps:**
  - Establish a communication link between processes.
  - Start exchanging messages.

**Components:**

| **Component** | **Function** |
|---|---|
| Sending Process | Initiates message transfer |
| Message Passing Module | Manages communication and delivery |
| Process ID & Message | Identifies the target and carries data |

**Flow**

- Sending Process → Message Passing Module → Receiving Process
- Information transferred includes Process ID and Message.

# प्रोसेस स्टेट डायग्राम और विभिन्न शेड्यूलर

**प्रोसेस स्टेट डायग्राम और विभिन्न शेड्यूलर**

**विषय-वस्तु:**

1. प्रोसेस की अवधारणा
2. प्रोसेस की अवस्थाएँ
3. प्रोसेस स्टेट डायग्राम
4. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक (PCB)
5. शेड्यूलिंग की परिभाषा
6. शेड्यूलिंग के लक्ष्य
7. शेड्यूलिंग के प्रकार
8. इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन (IPC)

**प्रोसेस की अवधारणा**

- ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्रामों को निष्पादित करता है, जिन्हें मुख्य रूप से दो प्रणालियों में विभाजित किया गया है:
  - **बैच सिस्टम:** यह जॉब्स को निष्पादित करता है।
  - **टाइम-शेयर्ड सिस्टम:** यह उपयोगकर्ता प्रोग्रामों या टास्क को निष्पादित करता है।
- "जॉब" और "प्रोसेस" शब्दों का प्रयोग अक्सर एक-दूसरे के स्थान परकिया जाता है।
- प्रोसेस का अर्थ है - निष्पादन की स्थिति में एक प्रोग्राम।
- एक प्रोसेस का निष्पादन हमेशा अनुक्रमिक होता है, अर्थात एक निर्देश के बाद दूसरा।

**प्रोसेस के घटक**

एक प्रोसेस निम्नलिखित घटकों से मिलकर बनी होती है:

1. प्रोग्राम काउंटर: यह अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता रखता है।
2. स्टैक: यह अस्थायी डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि फ़ंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस, आदि।
3. डेटा सेक्शन: इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स और प्रोग्राम द्वारा उपयोग किया जाने वाला डेटा होता है।

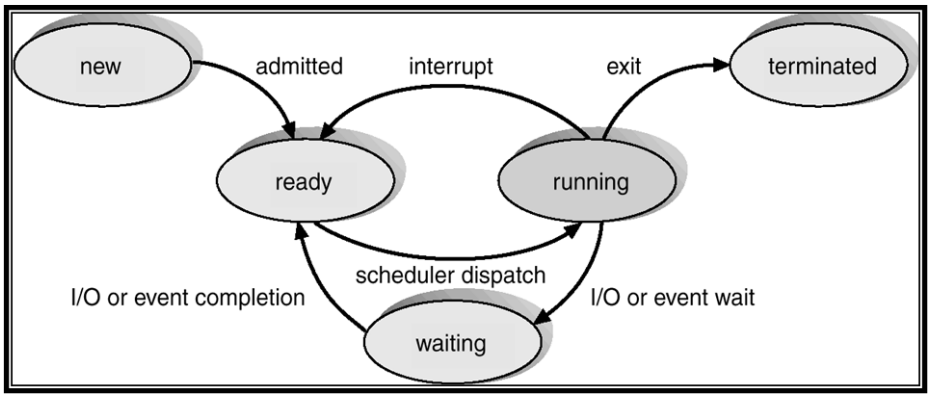
प्रोसेस की अवस्थाएँ

जब एक प्रोसेस निष्पादित होती है, तो उसकी अवस्था निरंतर बदलती रहती है।

इसकी विभिन्न अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं:

1. **न्यू:** प्रोसेस बनाई जा रही है।
2. **रनिंग:** निर्देशों को वर्तमान में निष्पादित किया जा रहा है।
3. **वेटिंग:** प्रोसेस किसी घटना के होने की प्रतीक्षा कर रही है (जैसे I/O ऑपरेशन का पूरा होना)।
4. **रेडी:** प्रोसेस CPU आवंटन की प्रतीक्षा कर रही है ताकि वह रनिंग स्टेट में जा सके।
5. **टर्मिनेटेड:** प्रोसेस ने अपना निष्पादन पूरा कर लिया है।

**प्रोसेस स्टेट डायग्राम**




**प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में निम्नलिखित ट्रांजिशन (अवस्था परिवर्तन) शामिल हैं:**

| प्रारंभिक अवस्था | अगली अवस्था | ट्रांजिशन का कारण |
|---|---|---|
| न्यू | रेडी | प्रोसेस को स्वीकृत किया गया है। |
| रेडी | रनिंग | शेड्यूलर प्रोसेस को डिस्पैच करता है। |
| रनिंग | वेटिंग | प्रोसेस आई/ओ का अनुरोध करती है, या किसी इवेंट की प्रतीक्षा करती है। |
| वेटिंग | रेडी | आई/ओ या इवेंट पूरा हो जाता है। |
| रनिंग | रेडी | प्रोसेस को इंटरप्ट किया गया है। |
| रनिंग | टर्मिनेटेड | प्रोसेस बाहर निकलती है या निष्पादन समाप्त करती है। |

**प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक (PCB)**

- जब कोई प्रोसेस बनाई जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक **डेटा संरचना** बनाए रखता है, जिसे **प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक (PCB)** के रूप में जाना जाता है।
- PCB एक प्रोसेस के बारे में सभी आवश्यक जानकारी संग्रहीत करता है, जिसमें शामिल हैं:

**प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक (PCB) में संग्रहीत जानकारी**

| सूचना का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| प्रक्रिया की स्थिति | प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति (जैसे: नई, तैयार, आदि) |
| प्रोग्राम काउंटर | निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का पता |
| CPU. रजिस्टर | प्रक्रियाओं को बदलते समय रजिस्टर की सामग्री |
| CPU. शेड्यूलिंग जानकारी | प्राथमिकता, शेड्यूलिंग कतारें, आदि |
| मेमोरी प्रबंधन जानकारी | मेमोरी आवंटन का विवरण |
| लेखांकन जानकारी | CPU. का उपयोग, जॉब नंबर, आदि |
| इनपुट/आउटपुट स्थिति की जानकारी | आवंटित आई/ओ उपकरणों की सूची |

**विस्तृत PCB फ़ील्ड**

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| प्रक्रिया पहचानकर्ता (ID) विशिष्ट | प्रत्येक प्रक्रिया के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता |
| प्रक्रिया का नाम | प्रक्रिया का नाम |
| निष्पादन योग्य फ़ाइल का नाम | वह फ़ाइल जिसमें प्रोग्राम कोड होता है |
| सहेजे गए रजिस्टर | संदर्भ स्विचिंग के दौरान सहेजा गया रजिस्टर डेटा |
| प्रोग्राम काउंटर | अगले निर्देश का पता |
| स्टैक पॉइंटर | प्रक्रिया स्टैक के शीर्ष को इंगित करता है |
| प्रोसेसर स्थिति शब्द | स्थिति ध्वज और मोड की जानकारी |
| मेमोरी प्रबंधन जानकारी | पेज टेबल, सीमाएं, आदि |
| खुली फ़ाइलों की स्थिति | खुली फ़ाइलों के बारे में जानकारी |
| सौंपे गए उपकरणों की स्थिति | प्रक्रिया को सौंपे गए उपकरण |
| लेखांकन जानकारी | CPU. और संसाधन उपयोग के आँकड़े |
| पिछले पी.सी.बी. का पॉइंटर | कतार में पिछले पी.सी.बी. का लिंक |
| अगले पी.सी.बी. का पॉइंटर | कतार में अगले पी.सी.बी. का लिंक |

**शेड्यूलिंग**

**परिभाषा:**

- शेड्यूलिंग उन नीतियों और तंत्रों के समूह को परिभाषित करता है जो कार्यों या प्रक्रियाओं के निष्पादन के क्रम को तय करते हैं।.

**शेड्यूलिंग के लक्ष्य:**

1. सिस्टम संसाधन के उपयोग को अनुकूलित करना।
2. अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
3. निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही सभी प्रक्रियाओं के बीच निष्पक्षता प्रदान करना।

**शेड्यूलिंग के प्रकार**

1. **दीर्घकालिक शेड्यूलर (कार्य शेड्यूलर)**
    - यह निर्णय लेता है कि किन प्रक्रियाओं को तैयार कतार में लाया जाना चाहिए।
    - यह तब कार्य करता है जब कोई प्रक्रिया 'नई' स्थिति से 'तैयार' स्थिति में बदलती है।
    - यह इनपुट/आउटपुट-बाउंड और CPU-बाउंड कार्यों का उचित मिश्रण बनाए रखता है।
    - इसे बहुत कम अंतराल पर (सेकंड या मिनटों में) सक्रिय किया जाता है।
    - यह मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री (मेमोरी में प्रक्रियाओं की संख्या) को नियंत्रित करता है।

2. **मध्यम-कालिक शेड्यूलर**
    - स्वैप-आउट (हटाए गए) प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है।
    - यह तब कार्य करता है जब कोई प्रक्रिया 'निलंबित' (सस्पेंड) → 'पुनः आरंभ' स्थिति (रिज्यूम) में बदलती है।
    - यह मुख्य मेमोरी पर भार कम करने में मदद करता है।

### 3. अल्पकालिक शेड्यूलर (CPU शेड्यूलर)

- यह चयन करता है कि अगली कौन सी प्रक्रिया निष्पादित होगी और CPU आवंटित करता है।
- यह तब कार्य करता है जब प्रक्रिया रेडी → रनिंग में बदलती है।
- इसे बहुत बार (मिलीसेकंड में) सक्रिय किया जाता है।
- इसका तेज़ होना आवश्यक है क्योंकि यह बार-बार चलता है।

**तुलनात्मक टेबल (तालिका)**

| शेड्यूलर का प्रकार | आवृत्ति | कार्य क्षेत्र | मुख्य कार्य |
|---|---|---|---|
| दीर्घकालिक | बहुत कम (सेकंड/मिनट) | नई → तैयार | मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री को नियंत्रित करना |
| मध्यम-कालिक | कभी-कभी | निलंबित → पुनः आरंभ | स्वैप-आउट प्रक्रियाओं को संभालना |
| अल्पकालिक | बार-बार (मिलीसेकंड) | रेडी → रनिंग | प्रक्रिया को CPU आवंटित करना |

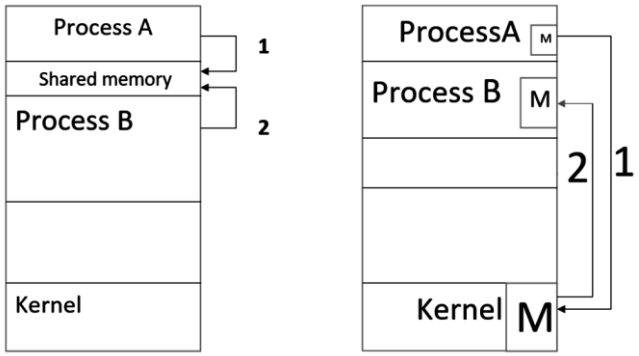
**अंतर-प्रक्रिया संचार (IPC)**

**परिभाषा:**

- अंतर-प्रक्रिया संचार साथ-साथ चल रही प्रक्रियाओं को डेटा और संदेशों का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।

**दो मुख्य विधियाँ:**

1. **संदेश प्रेषण**
2. **साझा मेमोरी**




### 1. साझा मेमोरी

- कई प्रक्रियाओं द्वारा एक साझा चर या मेमोरी क्षेत्र का उपयोग किया जाता है।
- प्रक्रियाएँ इस साझा क्षेत्र में डेटा लिखकर और पढ़कर एक-दूसरे से संवाद करती हैं।
- प्रोग्रामर यह तय करता है कि साझा डेटा के उपयोग और पहुंच को कैसे नियंत्रित किया जाए।
- यह विधि तेज़ है लेकिन टकराव से बचने के लिए इसमें तुल्यकालन (सिंकरोनाइजेशन) की आवश्यकता होती है।

### 2. संदेश प्रेषण

- इसमें किसी भी साझा चर (variable) का उपयोग नहीं किया जाता है।
- प्रक्रियाएँ संदेश भेजकर और प्राप्त करके संचार करती हैं।
- **चरण:**
  - प्रक्रियाओं के बीच एक संचार लिंक स्थापित करना।
  - संदेशों का आदान-प्रदान शुरू करना।

**घटक:**

| घटक | कार्य |
|---|---|
| भेजने वाली प्रक्रिया | संदेश हस्तांतरण शुरू करती है |
| संदेश प्रेषण मॉड्यूल | संचार और वितरण का प्रबंधन करता है |
| प्रक्रिया पहचानकर्ता और संदेश | लक्ष्य की पहचान करता है और डेटा ले जाता है |

**फ़्लो (प्रवाह)**

- भेजने वाली प्रक्रिया → संदेश प्रेषण मॉड्यूल → प्राप्त करने वाली प्रक्रिया
- स्थानांतरित की गई जानकारी में प्रक्रिया पहचानकर्ता और संदेश शामिल होते हैं।



**PW Web/App:** https://smart.link/7wwosivoicgd4

**Library-** https://smart.link/sdfez8ejd80if